

LAPORAN FINAL PROJECT

DASAR PEMROGRAMAN

PROJECT SPACE BOOK

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Dasar Pemrograman

Dibimbing oleh: **Dr. Ir. Chaerur Rozikin, S.Kom., M.Kom**



Oleh:

1. Fhadil Saputra | 20250040041
2. Siti Maysa | 20250040108
3. Azhar Rabbani | 20250040187

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

JUNI 2026

LATAR BELAKANG

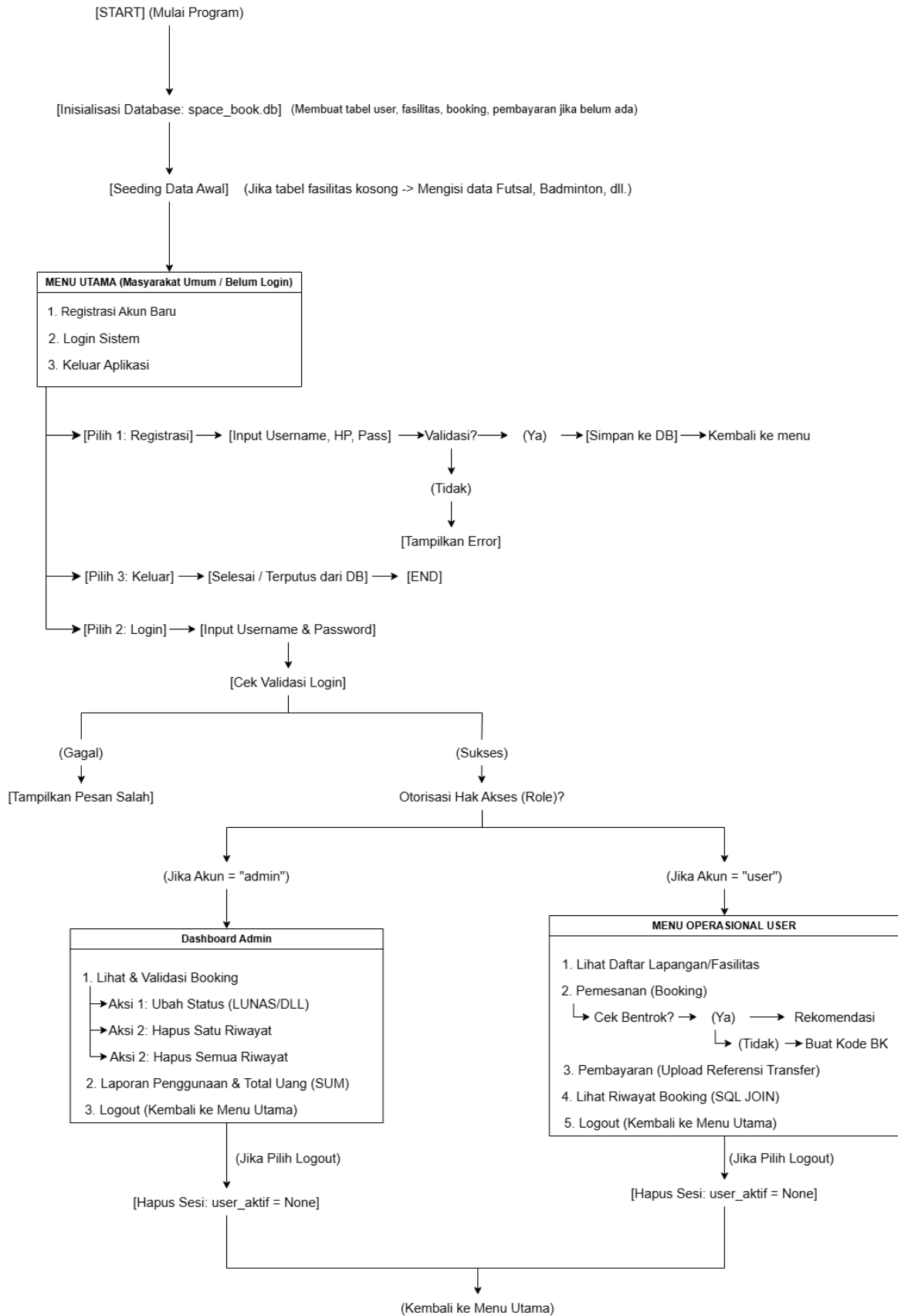
Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan sistem manajemen fasilitas yang efisien dan terintegrasi semakin meningkat, terutama untuk fasilitas olahraga dan ruang pertemuan yang memiliki permintaan tinggi. Banyak pengelola fasilitas masih menggunakan metode konvensional dalam proses pemesanan, seperti pencatatan manual menggunakan buku atau spreadsheet, yang sering kali menyebabkan masalah seperti:

1. **Bentrok Jadwal** - Kesulitan dalam memantau ketersediaan fasilitas secara real-time.
2. **Inefisiensi Administrasi** - Proses verifikasi pembayaran dan validasi booking yang memakan waktu lama.
3. **Kurangnya Transparansi** - User sulit mengetahui jadwal yang tersedia tanpa harus menghubungi pengelola secara langsung.
4. **Kesulitan Pelaporan** - Pengelola membutuhkan waktu untuk merekap data transaksi dan pendapatan.

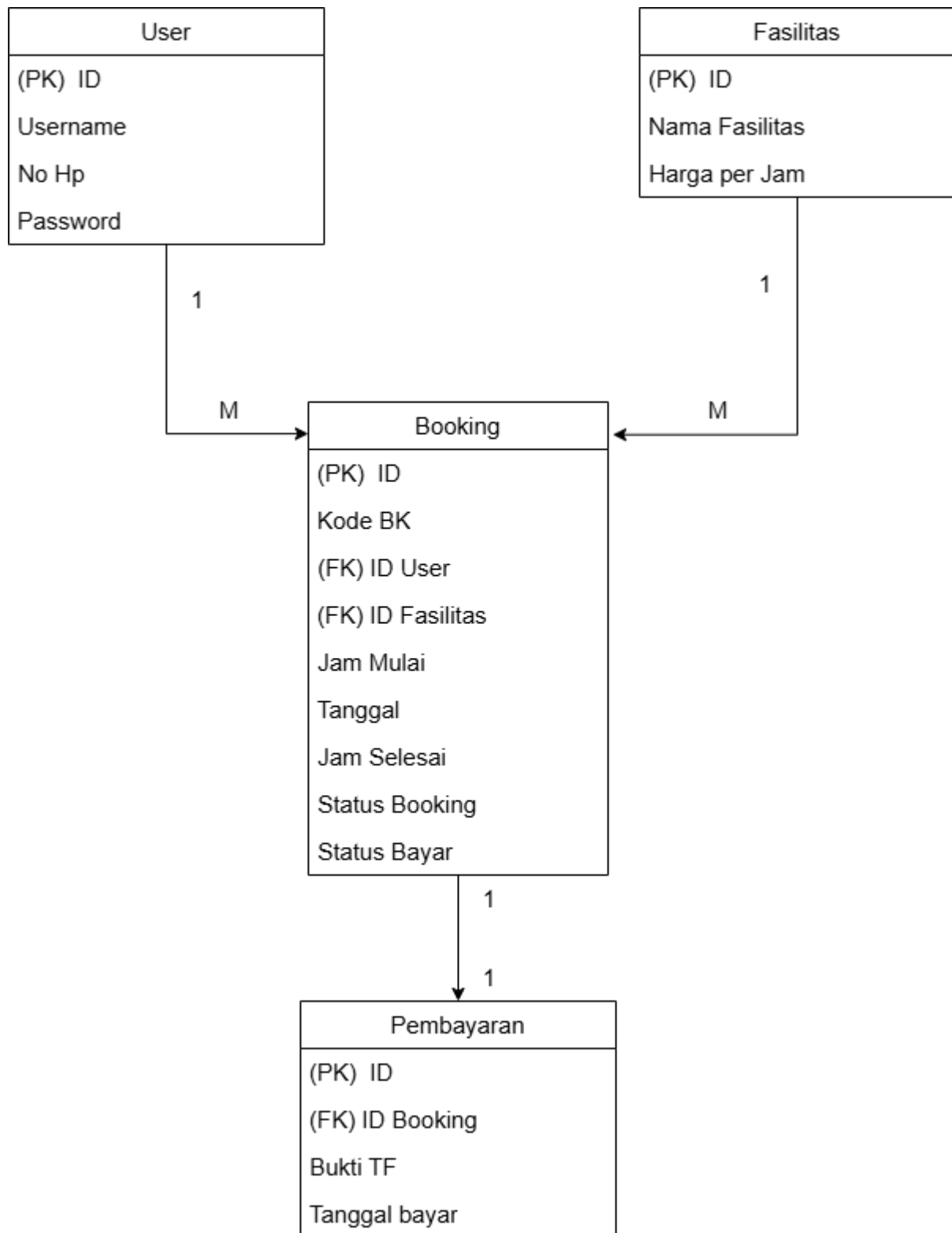
Space-Book hadir sebagai solusi sistem informasi booking fasilitas berbasis command-line interface (CLI) yang dikembangkan menggunakan Python dan SQLite. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan fasilitas seperti lapangan futsal, badminton, serta ruang meeting secara mandiri, sekaligus memberikan fitur dashboard admin untuk pengelolaan transaksi yang lebih komprehensif.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses booking fasilitas menjadi lebih terstruktur, mengurangi kesalahan manusia (human error), dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna maupun pengelola fasilitas.

FLOWCHART



ERD



PENJELASAN FUNCTION

1. Kelompok Manajemen Basis Data

- a. Fungsi inisialisasi_db() bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan fondasi awal basis data relasional sesaat setelah aplikasi dijalankan. Fungsi ini membuka koneksi ke file database space_book.db dan menyusun empat tabel utama, yaitu user, fasilitas, booking, dan pembayaran, dengan memanfaatkan perintah CREATE TABLE IF NOT EXISTS agar program tidak mengalami crash meskipun database belum pernah dibuat sebelumnya. Selain mengatur batasan relasi Foreign Key antar tabel untuk menjaga integritas data, fungsi ini juga melakukan proses data seeding dengan memasukkan daftar lapangan default beserta tarifnya jika mendeteksi tabel fasilitas masih dalam keadaan kosong.

2. Kelompok Otentikasi & Keamanan Sistem

- a. Fungsi registrasi_user() dirancang untuk memfasilitasi pelanggan baru yang ingin mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem. Setelah menerima input berupa nama lengkap, nomor HP, username, dan password, fungsi ini langsung menerapkan validasi awal di sisi aplikasi berupa pengecekan panjang karakter, di mana nomor HP wajib minimal 10 digit dan password minimal 6 karakter. Jika semua ketentuan terpenuhi, data akan disimpan ke database menggunakan perintah INSERT INTO user yang dibungkus dalam blok exception handling untuk menangkap error jika terjadi duplikasi pada kolom username yang bersifat unik.
- b. Fungsi login_user() bertindak sebagai gerbang keamanan yang memvalidasi kredensial pengguna sekaligus menentukan hak akses (role) mereka di dalam aplikasi. Pada tahap awal, fungsi ini melakukan pengecekan statis secara hardcoded; jika pengguna memasukkan username “admin” dan password “admin123”, sistem akan langsung memberikan hak akses khusus admin. Namun, jika input yang dimasukkan berupa akun pelanggan biasa, fungsi ini akan melakukan query pencocokan ke tabel user di database, lalu mengembalikan data profil pengguna beserta peran mereka jika data ditemukan, atau memberikan nilai None jika login gagal.

3. Kelompok Pengecekan & Logika Jadwal

- a. Fungsi `lihat_fasilitas()` berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar lapangan atau ruangan yang disewakan oleh SPACE-BOOK kepada pelanggan. Fungsi ini mengeksekusi perintah query untuk mengambil data ID, nama fasilitas, jenis, dan harga per jam dari database, kemudian menampilkannya ke layar terminal. Agar informasi tersebut nyaman dibaca oleh pengguna, data diformat secara rapi menggunakan teknik string formatting berupa tabel horizontal rata kiri yang dilengkapi dengan pemisah ribuan otomatis untuk nominal mata uang rupiah.
- b. Fungsi `cek_bentrok(id_fasilitas, tanggal, jam_mulai, jam_selesai)` merupakan inti kecerdasan sistem yang bertugas mencegah terjadinya tumpang-tindih jadwal pemesanan pada tempat dan waktu yang sama. Dengan menerima parameter detail waktu sewa, fungsi ini menjalankan query bersyarat ke tabel booking untuk mendeteksi apakah jam sewa baru yang diajukan bertubrukan dengan rentang waktu transaksi lain yang sudah terdaftar. Proses pengecekan ini secara disiplin akan mengabaikan transaksi yang sudah berstatus 'DITOLAK' atau 'DIBATALKAN', lalu mengembalikan nilai boolean True jika jadwal terbukti bentrok dan False jika waktu tersebut aman digunakan.
- c. Fungsi `rekomendasi_slot(id_fasilitas, tanggal)` hadir sebagai fitur pemberi solusi otomatis bagi pelanggan apabila waktu booking pilihan mereka ternyata sudah terisi oleh orang lain. Fungsi ini bekerja dengan mengacu pada batas jam operasional sistem, mulai dari pukul 08:00 hingga 22:00, lalu melakukan perulangan (looping) untuk menguji setiap slot waktu berdurasi satu jam menggunakan bantuan fungsi `cek_bentrok()`. Setiap slot jam yang terdeteksi kosong dan aman akan langsung dicetak ke layar terminal sebagai opsi rekomendasi alternatif bagi pelanggan.
- d. Fungsi `cek_jadwal_user()` menyediakan sub-menu interaktif yang mandiri bagi pelanggan untuk sekadar memeriksa ketersediaan lapangan tanpa harus terikat dalam alur transaksi pemesanan. Fungsi ini memandu pengguna untuk menginput ID fasilitas, tanggal, dan jam sewa yang diinginkan dengan pengamanan error handling untuk mengantisipasi kesalahan input karakter non-angka. Jika hasil pengecekan menyatakan waktu tersebut telah terisi, fungsi ini secara otomatis akan memanggil fungsi rekomendasi slot untuk menampilkan jam-jam kosong yang masih tersedia pada hari itu.

4. Kelompok Operasional Transaksi Pelanggan

- a. Fungsi `booking_fasilitas(user_id)` menangani seluruh proses pembuatan nota pemesanan lapangan secara terstruktur, aman, dan otomatis. Di awal proses, fungsi ini akan memanggil daftar fasilitas terlebih dahulu, lalu memvalidasi format jam inputan user menggunakan modul datetime guna menghindari salah

ketik ataupun logika jam selesai yang mendahului jam mulai. Jika pengecekan menyatakan waktu aman dari bentrok, fungsi akan menghitung durasi nyata penyewaan dalam satuan jam (termasuk desimal) untuk menghasilkan kalkulasi total harga yang akurat, men-generate kode booking unik berdasarkan urutan data di database, dan mengunci transaksi tersebut dengan status awal 'MENUNGGU PEMBAYARAN'.

- b. Fungsi `proses_pembayaran(user_id)` memfasilitasi pelanggan untuk melakukan konfirmasi dan simulasi pembayaran setelah mereka mengirimkan sejumlah uang. Fungsi ini meminta input kode booking terlebih dahulu untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan memang benar milik pelanggan yang sedang aktif login. Jika pelanggan memilih opsi transfer bank, fungsi akan meminta informasi tambahan berupa nama bank serta nomor referensi transfer, kemudian secara otomatis memperbarui status pesanan menjadi 'MENUNGGU VERIFIKASI' sekaligus mencatat log keuangannya ke dalam tabel pembayaran.
- c. Fungsi `riwayat_booking(user_id)` digunakan untuk menyajikan histori atau rekam jejak transaksi pemesanan yang pernah diajukan oleh pelanggan yang bersangkutan. Melalui eksekusi perintah query SQL JOIN, fungsi ini menggabungkan data dari tabel booking dan tabel fasilitas berdasarkan kecocokan ID lapangan yang disewa. Hasil penggabungan data ini dipaparkan dalam bentuk tabel kronologis di terminal sehingga pelanggan dapat memantau perkembangan status transaksi mereka secara langsung dari waktu ke waktu.

5. Kelompok Manajemen Admin & Pengendali Utama

- a. Fungsi `dashboard_admin()` bertindak sebagai pusat kendali utama bagi pengelola aplikasi untuk memvalidasi transaksi, melihat laporan performa bisnis, dan melakukan pemeliharaan data. Melalui struktur menu bersarang, fungsi ini menyediakan fitur validasi untuk mengubah status transaksi booking menjadi 'LUNAS' atau 'DITOLAK' berdasarkan ID yang dipilih admin. Selain itu, fungsi ini memiliki fitur penghapusan data (baik salah satu maupun seluruh riwayat) yang dirancang aman dengan menghapus tabel anak terlebih dahulu sebelum tabel induk demi menjaga aturan Foreign Key, serta dilengkapi fitur laporan pendapatan yang memanfaatkan fungsi agregasi SQL SUM() untuk menghitung total uang masuk riil dari seluruh pemesanan yang sudah lunas.
- b. Fungsi `main()` berperan sebagai pintu masuk utama (driver function) sekaligus pengatur alur kerja program berdasarkan status sesi pengguna yang sedang aktif. Dengan memanfaatkan perulangan tanpa henti (while True), fungsi ini secara konsisten memeriksa isi variabel `user_aktif`; jika sesi kosong, program

hanya akan menampilkan menu dasar seperti login dan registrasi akun. Namun, begitu proses autentikasi berhasil, fungsi ini akan membaca hak akses pengguna untuk memecah jalannya program, di mana akun dengan role admin akan langsung diarahkan ke dalam fungsi dashboard admin, sedangkan akun pelanggan biasa akan dibukakan gerbang menuju enam pilihan menu operasional aplikasi SPACE-BOOK.

SS PROGRAM

```
1 import sqlite3
2 from datetime import datetime
3
4 DB_NAME = "space_book.db"
5
6 def inisialisasi_db():
7     """Fungsi 1: Membuat database dan tabel jika belum ada"""
8     conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
9     cursor = conn.cursor()
10
11     # 1. Tabel User
12     cursor.execute('''
13         CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
14             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
15             nama TEXT,
16             no_hp TEXT,
17             username TEXT UNIQUE,
18             password TEXT
19         )
20     ''')
21
22     # 2. Tabel Fasilitas (ruangan_lapangan)
23     cursor.execute('''
24         CREATE TABLE IF NOT EXISTS fasilitas (
25             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
26             nama_fasilitas TEXT,
27             jenis TEXT,
28             harga_per_jam INTEGER
29         )
30     ''')
31
32     # 3. Tabel Booking
33     cursor.execute('''
34         CREATE TABLE IF NOT EXISTS booking (
35             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
36             kode_booking TEXT UNIQUE,
37             id_fasilitas INTEGER,
38             id_user INTEGER,
39             tanggal TEXT,
40             jam_mulai TEXT,
41             jam_selesai TEXT,
42             status_booking TEXT,
43             status_bayar TEXT,
44             FOREIGN KEY(id_fasilitas) REFERENCES fasilitas(id),
45             FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES user(id)
46         )
47     ''')
48
49     # 4. Tabel Pembayaran
50     cursor.execute('''
51         CREATE TABLE IF NOT EXISTS pembayaran (
52             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
53             id_booking INTEGER,
54             metode TEXT,
55             referensi TEXT,
56             tanggal_bayar TEXT,
57             FOREIGN KEY(id_booking) REFERENCES booking(id)
58         )
59     ''')
60
61     # Seeding/Insert Data Fasilitas Awal jika masih kosong
62     cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM fasilitas")
63     if cursor.fetchone()[0] == 0:
64         fasilitas_awal = [
65             ('Lapangan Futsal A', 'Olahraga', 150000),
66             ('Lapangan Badminton B', 'Olahraga', 75000),
67             ('Ruang Meeting Alpha', 'Coworking', 60000),
68             ('Ruang Meeting Beta', 'Coworking', 50000)
69         ]
70         cursor.executemany("INSERT INTO fasilitas (nama_fasilitas, jenis, harga_per_jam) VALUES (?, ?, ?)", fasilitas_awal)
71
72     conn.commit()
73     conn.close()
74
75 # Jalankan inisialisasi di awal program
76 inisialisasi_db()
```

```

1 def registrasi_user():
2     """Fungsi 2: Menangani pendaftaran user baru dengan validasi"""
3     print("\n=== REGISTRASI USER ===")
4     nama = input("Nama Lengkap : ")
5     no_hp = input("No HP      : ")
6     username = input("Username   : ")
7     password = input("Password   : ")
8
9     # Validasi Ketentuan
10    if len(no_hp) < 10:
11        print("❌ ERROR: Nomor HP minimal 10 digit!")
12        return
13    if len(password) < 6:
14        print("❌ ERROR: Password minimal 6 karakter!")
15        return
16
17    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
18    cursor = conn.cursor()
19    try:
20        cursor.execute("INSERT INTO user (nama, no_hp, username, password) VALUES (?, ?, ?, ?)",
21                        (nama, no_hp, username, password))
22        conn.commit()
23        print("✅ Registrasi berhasil! Silakan login.")
24    except sqlite3.IntegrityError:
25        print("❌ ERROR: Username sudah digunakan, cari yang lain!")
26    finally:
27        conn.close()

```

```

1 def login_user():
2     """Fungsi 3: Autentikasi user dan admin"""
3     print("\n=== LOGIN SPACE-BOOK ===")
4     username = input("Username : ")
5     password = input("Password : ")
6
7     # Hardcoded Akun Admin untuk simulasi dashboard admin
8     if username == "admin" and password == "admin123":
9         return {"id": 0, "nama": "Admin", "role": "admin"}
10
11    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
12    cursor = conn.cursor()
13    cursor.execute("SELECT id, nama FROM user WHERE username = ? AND password = ?", (username, password))
14    user = cursor.fetchone()
15    conn.close()
16
17    if user:
18        print(f"✅ Login Berhasil! Selamat datang {user[1]}.")
19        return {"id": user[0], "nama": user[1], "role": "user"}
20    else:
21        print("❌ Username atau Password Salah!")
22        return None
23
24 def lihat_fasilitas():
25     """Fungsi 4: Menampilkan daftar seluruh fasilitas yang tersedia """
26     conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
27     cursor = conn.cursor()
28     cursor.execute("SELECT id, nama_fasilitas, jenis, harga_per_jam FROM fasilitas")
29     rows = cursor.fetchall()
30     conn.close()
31
32     print("\n===== DAFTAR FASILITAS =====")
33     print(f"{'ID':<4} | {'Nama Fasilitas':<25} | {'Jenis':<12} | {'Harga/Jam':<10}")
34     print("-" * 60)
35     for row in rows:
36         print(f"{row[0]:<4} | {row[1]:<25} | {row[2]:<12} | Rp {row[3]:,}")
37     print("=====")

```

```

1 def cek_bentrok(id_fasilitas, tanggal, jam_mulai, jam_selesai):
2     """Fungsi 5: Mengecek apakah ada jadwal yang bertabrakan di database"""
3     conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
4     cursor = conn.cursor()
5
6     query = """
7         SELECT * FROM booking
8         WHERE id_fasilitas = ? AND tanggal = ?
9         AND status_booking NOT IN ('DITOLAK', 'DIBATALKAN')
10        AND (? < jam_selesai AND ? > jam_mulai)
11    """
12    cursor.execute(query, (id_fasilitas, tanggal, jam_mulai, jam_selesai))
13    bentrok = cursor.fetchone()
14    conn.close()
15    return bentrok is not None
16
17 def rekomendasi_slot(id_fasilitas, tanggal):
18     """Fungsi 6: Memberikan alternatif slot kosong jika terjadi bentrok"""
19     print("\n💡 Rekomendasi Slot Kosong Hari Ini:")
20     jam_operasional = [f"{i:02d}:00" for i in range(8, 22)] # 08:00 sampai 21:00
21
22     for i in range(len(jam_operasional) - 1):
23         mulai = jam_operasional[i]
24         selesai = jam_operasional[i+1]
25         if not cek_bentrok(id_fasilitas, tanggal, mulai, selesai):
26             print(f"👉 {mulai} - {selesai}")
27
28 def cek_jadwal_user():
29     """Fungsi Tambahan: Membungkus menu cek ketersediaan jadwal secara interaktif"""
30     print("\n=== CEK KETERSEDIAAN JADWAL ===")
31     try:
32         id_fas = int(input("Masukkan ID Fasilitas: "))
33         tanggal = input("Masukkan Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
34         jam_mulai = input("Jam Mulai (HH:MM): ")
35         jam_selesai = input("Jam Selesai (HH:MM): ")
36
37         if cek_bentrok(id_fas, tanggal, jam_mulai, jam_selesai):
38             print("\n❌ STATUS: JADWAL BENTROK / SUDAH TERISI!")
39             rekomendasi_slot(id_fas, tanggal)
40         else:
41             print(f"\n✅ STATUS: JADWAL TERSEDIA! Silakan gunakan menu booking pada jam {jam_mulai} - {jam_selesai}.")
42     except ValueError:
43         print("❌ ERROR: ID Fasilitas harus berupa angka!")
44

```

```

1 def booking_fasilitas(user_id):
2     """Fungsi 7: Melakukan proses booking baru dengan kalkulasi harga yang aman"""
3     lihat_fasilitas()
4     try:
5         id_fasilitas = int(input("Masukkan ID Fasilitas yang ingin diboeking: "))
6         tanggal = input("Masukkan Tanggal (DD-MM-YYYY): ")
7         jam_mulai = input("Jam Mulai (HH:MM, contoh 08:00): ")
8         jam_selesai = input("Jam Selesai (HH:MM, contoh 10:00): ")
9
10        # 1. Validasi Format Jam menggunakan datetime agar aman dari salah ketik
11        try:
12            waktu_mulai = datetime.strptime(jam_mulai, "%H:%M")
13            waktu_selesai = datetime.strptime(jam_selesai, "%H:%M")
14        except ValueError:
15            print("❌ ERROR: Format jam salah! Harus menggunakan format HH:MM (contoh: 08:00).")
16            return
17
18        # 2. Validasi agar jam selesai tidak lebih dulu dari jam mulai
19        if waktu_selesai <= waktu_mulai:
20            print("❌ ERROR: Jam Selesai harus lebih lambat daripada Jam Mulai!")
21            return
22
23        # 3. Cek Bentrok Jadwal
24        if cek_bentrok(id_fasilitas, tanggal, jam_mulai, jam_selesai):
25            print("❌ ERROR: Jadwal sudah digunakan. Silakan pilih jam lain.")
26            rekomendasi_slot(id_fasilitas, tanggal)
27            return
28
29        # 4. Ambil data harga fasilitas dari database
30        conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
31        cursor = conn.cursor()
32        cursor.execute("SELECT harga_per_jam, nama_fasilitas FROM fasilitas WHERE id = ?", (id_fasilitas,))
33        fas = cursor.fetchone()
34
35        if not fas:
36            print("❌ ERROR: ID Fasilitas tidak ditemukan di database!")
37            conn.close()
38            return
39
40        # 5. Hitung durasi nyata menggunakan selisih waktu (dalam satuan jam)
41        selisih = waktu_selesai - waktu_mulai
42        durasi_detik = selisih.total_seconds()
43        durasi = durasi_detik / 3600 # Mengonversi detik ke jam (bisa desimal, misal 1.5 jam)
44
45        # Hitung total harga pembulatan ke atas jika ada menitnya
46        total_harga = int(durasi * fas[0])
47
48        # 6. Generate Kode Booking otomatis
49        cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM booking")
50        count = cursor.fetchone()[0] + 1
51        kode_booking = f"BK{count:04d}"
52
53        # 7. Simpan Data Booking ke Database
54        cursor.execute("""
55            INSERT INTO booking (kode_booking, id_fasilitas, id_user, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, status_booking, status_bayar)
56            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, 'MENUNGGU PEMBAYARAN', 'BELUM LUNAS')
57            """, (kode_booking, id_fasilitas, user_id, tanggal, jam_mulai, jam_selesai))
58
59        conn.commit()
60
61        # 8. Cetak Bukti Output (Total Harga Dijamin Muncul Disini)
62        print("\n=====")
63        print("✅ BOOKING BERHASIL DICATAT!")
64        print("=====")
65        print(f" Kode Booking : {kode_booking}")
66        print(f" Fasilitas      : {fas[1]}")
67        print(f" Tanggal       : {tanggal}")
68        print(f" Jadwal Waktu  : {jam_mulai} s.d {jam_selesai} ({durasi:.1f} Jam)")
69        print(f" Total Harga   : Rp {total_harga:,}")
70        print(f" Status Bayar  : MENUNGGU PEMBAYARAN")
71        print("=====")
72        print("💡 Silakan lanjut ke menu Pembayaran untuk konfirmasi transfer.")
73
74    except Exception as e:
75        print(f"❌ Terjadi kesalahan sistem: {e}")
76    finally:
77        if 'conn' in locals():
78            conn.close()
79

```

```
1 def proses_pembayaran(user_id):
2     """Fungsi 8: Simulasi pembayaran oleh user"""
3     kode_booking = input("Masukkan Kode Booking Anda: ")
4
5     conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
6     cursor = conn.cursor()
7     cursor.execute("SELECT id, status_booking FROM booking WHERE kode_booking = ? AND id_user = ?", (kode_booking, user_id))
8     booking = cursor.fetchone()
9
10    if not booking:
11        print("❌ Kode Booking tidak ditemukan atau bukan milik Anda.")
12        conn.close()
13        return
14
15    print("\nPilih Metode Pembayaran:")
16    print("1. Transfer Bank")
17    print("2. Bayar di Tempat")
18    pilihan = input("Pilih (1-2): ")
19
20    if pilihan == "1":
21        nama_bank = input("Nama Bank: ")
22        no_ref = input("Nomor Referensi/TRF: ")
23
24        cursor.execute("UPDATE booking SET status_booking = 'MENUNGGU VERIFIKASI' WHERE id = ?", (booking[0],))
25        cursor.execute("INSERT INTO pembayaran (id_booking, metode, referensi, tanggal_bayar) VALUES (?, ?, ?, ?)",
26                        (booking[0], f"Transfer {nama_bank}", no_ref, datetime.now().strftime("%d-%m-%Y")))
27        print("✅ Bukti transfer dikirim! Menunggu verifikasi admin.")
28    elif pilihan == "2":
29        print("✅ Metode Bayar di tempat dipilih. Silakan lakukan pembayaran ke kasir saat datang.")
30    else:
31        print("❌ Pilihan tidak valid.")
32
33    conn.commit()
34    conn.close()
```

```

1 def dashboard_admin():
2     """Fungsi 10: Menu khusus admin untuk validasi pembayaran, laporan pendapatan, dan hapus riwayat"""
3     while True:
4         print("\n===== DASHBOARD ADMIN =====")
5         print("1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi")
6         print("2. Laporan Penggunaan & Pendapatan")
7         print("3. Logout Admin")
8         pilih = input("Pilih menu (1-3): ")
9
10        conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
11        cursor = conn.cursor()
12
13        if pilih == "1":
14            cursor.execute("""
15                SELECT b.id, b.kode_booking, u.nama, f.nama_fasilitas, b.status_booking
16                FROM booking b
17                JOIN user u ON b.id_user = u.id
18                JOIN fasilitas f ON b.id_fasilitas = f.id
19            """)
20            all_b = cursor.fetchall()
21            print("\n--- DAFTAR ALL BOOKING ---")
22            if not all_b:
23                print("(Belum ada riwayat booking di database)")
24            else:
25                for b in all_b:
26                    print(f"ID DB: {b[0]} | Kode: {b[1]} | User: {b[2]} | Fasilitas: {b[3]} | Status: {b[4]}")
27
28            # Sub-Menu Aksi Pengelolaan Data oleh Admin
29            print("\n[Aksi Kelola Data]:")
30            print("1. Validasi Status Pembayaran (LUNAS/DITOLAK)")
31            print("2. Hapus SALAH SATU Riwayat Booking")
32            print("3. Hapus SEMUA Riwayat Booking (Reset)")
33            print("4. Kembali")
34            aksi = input("Pilih aksi (1-4): ")
35
36            if aksi == "1":
37                if not all_b:
38                    print("❌ Tidak ada data untuk divalidasi.")
39                else:
40                    id_db = input("Masukkan ID DB yang ingin divalidasi: ")
41                    status_baru = input("Ketik status baru (LUNAS / DITOLAK / DIBATALKAN): ").upper()
42                    cursor.execute("UPDATE booking SET status_booking = ?, status_bayar = ? WHERE id = ?",
43                                   (status_baru, 'LUNAS' if status_baru == 'LUNAS' else 'BELUM LUNAS', id_db))
44                    conn.commit()
45                    print("✅ Status sukses diperbarui oleh Admin!")
46
47            elif aksi == "2":
48                if not all_b:
49                    print("❌ Tidak ada data untuk dihapus.")
50                else:
51                    id_db = input("Masukkan ID DB riwayat yang ingin DIHAPUS: ")
52                    # 1. Hapus data di tabel anak (pembayaran) terlebih dahulu agar tidak melanggar foreign key
53                    cursor.execute("DELETE FROM pembayaran WHERE id_booking = ?", (id_db,))
54                    # 2. Hapus data utama di tabel induk (booking)
55                    cursor.execute("DELETE FROM booking WHERE id = ?", (id_db,))
56                    conn.commit()
57                    print(f"🗑 Riwayat Booking dengan ID {id_db} sukses dihapus dari sistem!")
58

```

```

1
2 elif aksi == "3":
3     if not all_b:
4         print("❌ Database sudah dalam keadaan kosong.")
5     else:
6         yakin = input("⚠️ Apakah Anda YAKIN ingin menghapus SEMUA riwayat transaksi? (y/n): ")
7         if yakin.lower() == 'y':
8             # Bersihkan kedua tabel transaksi
9             cursor.execute("DELETE FROM pembayaran")
10            cursor.execute("DELETE FROM booking")
11            conn.commit()
12            print("✅ Seluruh riwayat booking berhasil dibersihkan dari database!")
13
14 elif aksi == "4":
15     pass
16
17 elif pilih == "2":
18     # Menghitung Statistik dan Total Pendapatan
19     cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM booking")
20     total_b = cursor.fetchone()[0]
21
22     cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM booking WHERE status_booking = 'LUNAS'")
23     lunas_b = cursor.fetchone()[0]
24
25     query_pendapatan = """
26         SELECT SUM((CAST(SUBSTR(b.jam_selesai, 1, 2) AS INT) - CAST(SUBSTR(b.jam_mulai, 1, 2) AS INT)) * f.harga_per_jam)
27         FROM booking b
28         JOIN fasilitas f ON b.id_fasilitas = f.id
29         WHERE b.status_booking = 'LUNAS'
30     """
31     cursor.execute(query_pendapatan)
32     total_uang = cursor.fetchone()[0]
33     if total_uang is None:
34         total_uang = 0
35
36     print("\n===== STATISTIK LAPORAN =====")
37     print(f" Total Seluruh Transaksi Booking : {total_b} Booking")
38     print(f" Total Transaksi Berstatus Lunas : {lunas_b} Booking")
39     print("-" * 51)
40     print(f" TOTAL PENDAPATAN (LUNAS) : Rp {total_uang:,}")
41     print("=====")
42
43 elif pilih == "3":
44     print("🚪 Keluar dari Dashboard Admin.")
45     conn.close()
46     break
47 conn.close()
48

```

```

1  def main():
2      """Fungsi Utama untuk Mengatur Jalannya Program Aplikasi"""
3      user_aktif = None
4
5      while True:
6          if not user_aktif:
7              print("\n===== WELCOME TO SPACE-BOOK =====")
8              print("1. Login")
9              print("2. Registrasi Akun Baru")
10             print("3. Keluar Aplikasi")
11             pilih = input("Pilih menu (1-3): ")
12
13             if pilih == "1":
14                 user_aktif = login_user()
15             elif pilih == "2":
16                 registrasi_user()
17             elif pilih == "3":
18                 print("Terima kasih telah menggunakan SPACE-BOOK! Sampai jumpa.")
19                 break
20             else:
21                 print("❌ Pilihan menu tidak tersedia.")
22         else:
23             # Jika yang login adalah ADMIN
24             if user_aktif["role"] == "admin":
25                 dashboard_admin()
26                 user_aktif = None
27
28             # Jika yang login adalah USER biasa (Disesuaikan menjadi 6 menu sesuai Lembar Tugas)
29             else:
30                 print(f"\n===== SPACE BOOK MENU ({user_aktif['nama']}) =====")
31                 print("1. Lihat Fasilitas")
32                 print("2. Cek Ketersediaan Jadwal")
33                 print("3. Booking Fasilitas")
34                 print("4. Riwayat Booking")
35                 print("5. Pembayaran")
36                 print("6. Logout")
37                 pilih = input("Pilihan Anda (1-6): ")
38
39                 if pilih == "1":
40                     lihat_fasilitas()
41                 elif pilih == "2":
42                     cek_jadwal_user()
43                 elif pilih == "3":
44                     booking_fasilitas(user_aktif["id"])
45                 elif pilih == "4":
46                     riwayat_booking(user_aktif["id"])
47                 elif pilih == "5":
48                     proses_pembayaran(user_aktif["id"])
49                 elif pilih == "6":
50                     print("👋 Anda berhasil logout.")
51                     user_aktif = None
52                 else:
53                     print("❌ Pilihan tidak valid.")
54
55 if __name__ == "__main__":
56     main()

```


HASIL PENGUJIAN

1. Pengujian Validasi Login (Multi Role)

```
===== WELCOME TO SPACE-BOOK =====
1. Login
2. Registrasi Akun Baru
3. Keluar Aplikasi
Pilih menu (1-3): 1

=== LOGIN SPACE-BOOK ===
Username : admin
Password : admin123

===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi
2. Laporan Penggunaan & Pendapatan
3. Logout Admin
Pilih menu (1-3): █
```

```
===== WELCOME TO SPACE-BOOK =====
1. Login
2. Registrasi Akun Baru
3. Keluar Aplikasi
Pilih menu (1-3): 1

=== LOGIN SPACE-BOOK ===
Username : fhadil07
Password : fhadil123
✅ Login Berhasil! Selamat datang fhadil.

===== SPACE BOOK MENU (fhadil) =====
1. Lihat Fasilitas
2. Cek Ketersediaan Jadwal
3. Booking Fasilitas
4. Riwayat Booking
5. Pembayaran
6. Logout
Pilihan Anda (1-6): █
```

Fungsi login_user() telah berhasil melakukan otentikasi dan memecah state atau hak akses pengguna secara tepat ke dalam dua role yang berbeda.

2. pengujian Logika Jadwal Bentrok & Rekomendasi Jadwal

a. Percobaan Jadwal Tersedia

```
===== DAFTAR FASILITAS =====
ID   | Nama Fasilitas      | Jenis      | Harga/Jam
-----
1    | Lapangan Futsal A   | Olahraga   | Rp 150,000
2    | Lapangan Badminton B | Olahraga   | Rp 75,000
3    | Ruang Meeting Alpha  | Coworking   | Rp 60,000
4    | Ruang Meeting Beta   | Coworking   | Rp 50,000
=====

Masukkan ID Fasilitas yang ingin diboeking: 1
Masukkan Tanggal (DD-MM-YYYY): 20-01-2026
Jam Mulai (HH:MM, contoh 08:00): 12:00
Jam Selesai (HH:MM, contoh 10:00): 13:00

=====
✅ BOOKING BERHASIL DICATAT!
=====

Kode Booking : BK0001
Fasilitas    : Lapangan Futsal A
Tanggal      : 20-01-2026
Jadwal Waktu : 12:00 s.d 13:00 (1.0 Jam)
Total Harga  : Rp 150,000
Status Bayar : MENUNGGU PEMBAYARAN
=====

💡 Silakan lanjut ke menu Pembayaran untuk konfirmasi transfer.
```

b. Percobaan Jadwal Tidak Tersedia

```
===== DAFTAR FASILITAS =====
ID   | Nama Fasilitas      | Jenis      | Harga/Jam
-----
1    | Lapangan Futsal A   | Olahraga   | Rp 150,000
2    | Lapangan Badminton B | Olahraga   | Rp 75,000
3    | Ruang Meeting Alpha  | Coworking   | Rp 60,000
4    | Ruang Meeting Beta   | Coworking   | Rp 50,000
=====

Masukkan ID Fasilitas yang ingin diboeking: 1
Masukkan Tanggal (DD-MM-YYYY): 20-01-2026
Jam Mulai (HH:MM, contoh 08:00): 12:00
Jam Selesai (HH:MM, contoh 10:00): 13:00

❌ ERROR: Jadwal sudah digunakan. Silakan pilih jam lain.

💡 Rekomendasi Slot Kosong Hari Ini:
👉 08:00 - 09:00
👉 09:00 - 10:00
👉 10:00 - 11:00
👉 11:00 - 12:00
👉 13:00 - 14:00
👉 14:00 - 15:00
👉 15:00 - 16:00
👉 16:00 - 17:00
👉 17:00 - 18:00
👉 18:00 - 19:00
```

3. Pengujian Alur Pembayaran User

a. Pembayaran Dengan Metode Transfer

```
===== SPACE BOOK MENU (fhadil) =====
1. Lihat Fasilitas
2. Cek Ketersediaan Jadwal
3. Booking Fasilitas
4. Riwayat Booking
5. Pembayaran
6. Logout
Pilihan Anda (1-6): 5
Masukkan Kode Booking Anda: BK0001

Pilih Metode Pembayaran:
1. Transfer Bank
2. Bayar di Tempat
Pilih (1-2): 1
Nama Bank: BRI
Nomor Referensi/TRF: 123456789
✅ Bukti transfer dikirim! Menunggu verifikasi admin.
```

b. Pembayaran Dengan Metode Cash / Bayar di Tempat

```
===== SPACE BOOK MENU (fhadil) =====
1. Lihat Fasilitas
2. Cek Ketersediaan Jadwal
3. Booking Fasilitas
4. Riwayat Booking
5. Pembayaran
6. Logout
Pilihan Anda (1-6): 5
Masukkan Kode Booking Anda: BK0001

Pilih Metode Pembayaran:
1. Transfer Bank
2. Bayar di Tempat
Pilih (1-2): 2
✅ Metode Bayar di tempat dipilih. Silakan lakukan pembayaran ke kasir saat datang.
```

4. Pengujian Fitur Pengelola Data & Laporan Pendapatan Admin

a. Validasi dan Pendapatan

Sebelum Transaksi di Validasi

```
===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi
2. Laporan Penggunaan & Pendapatan
3. Logout Admin
Pilih menu (1-3): 2

===== STATISTIK LAPORAN =====
Total Seluruh Transaksi Booking : 1 Booking
Total Transaksi Berstatus Lunas : 0 Booking
-----
TOTAL PENDAPATAN (LUNAS)          : Rp 0
=====
```

Setelah Transaksi di Validasi

```
===== STATISTIK LAPORAN =====
Total Seluruh Transaksi Booking : 1 Booking
Total Transaksi Berstatus Lunas : 1 Booking
-----
TOTAL PENDAPATAN (LUNAS)          : Rp 150,000
=====
```

b. Proses Validasi

```
===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi
2. Laporan Penggunaan & Pendapatan
3. Logout Admin
Pilih menu (1-3): 1

--- DAFTAR ALL BOOKING ---
ID DB: 5 | Kode: BK0001 | User: fhadil | Fasilitas: Lapangan Futsal A | Status: MENUNGGU VERIFIKASI

[Aksi Kelola Data]:
1. Validasi Status Pembayaran (LUNAS/DITOLAK)
2. Hapus SALAH SATU Riwayat Booking
3. Hapus SEMUA Riwayat Booking (Reset)
4. Kembali
Pilih aksi (1-4): 1
Masukkan ID DB yang ingin divalidasi: 5
Ketik status baru (LUNAS / DITOLAK / DIBATALKAN): LUNAS
✅ Status sukses diperbarui oleh Admin!
```

c. Hapus Riwayat

sebelum

```
===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi
2. Laporan Penggunaan & Pendapatan
3. Logout Admin
Pilih menu (1-3): 1

--- DAFTAR ALL BOOKING ---
ID DB: 5 | Kode: BK0001 | User: fhadil | Fasilitas: Lapangan Futsal A | Status: LUNAS

[Aksi Kelola Data]:
1. Validasi Status Pembayaran (LUNAS/DITOLAK)
2. Hapus SALAH SATU Riwayat Booking
3. Hapus SEMUA Riwayat Booking (Reset)
4. Kembali
```

Sesudah

```
[Aksi Kelola Data]:
1. Validasi Status Pembayaran (LUNAS/DITOLAK)
2. Hapus SALAH SATU Riwayat Booking
3. Hapus SEMUA Riwayat Booking (Reset)
4. Kembali
Pilih aksi (1-4): 2
Masukkan ID DB riwayat yang ingin DIHAPUS: 5
Riwayat Booking dengan ID 5 sukses dihapus dari sistem!

===== DASHBOARD ADMIN =====
1. Lihat Semua Booking & Kelola Transaksi
2. Laporan Penggunaan & Pendapatan
3. Logout Admin
Pilih menu (1-3): 1

--- DAFTAR ALL BOOKING ---
(Belum ada riwayat booking di database)
```

KESIMPULAN

Berdasarkan pengembangan dan implementasi sistem **Space-Book**, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Sistem berhasil mengotomatisasi proses booking** - Dari mulai registrasi user, pengecekan ketersediaan jadwal, hingga proses pembayaran, semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi yang mudah digunakan.
2. **Fitur deteksi bentrok jadwal berfungsi efektif** - Sistem mampu mendeteksi konflik jadwal secara otomatis dan memberikan rekomendasi slot waktu alternatif yang tersedia, sehingga mencegah double booking.

3. Manajemen data terpusat dan terstruktur - Penggunaan database SQLite memungkinkan penyimpanan data user, fasilitas, booking, dan pembayaran yang terorganisir dengan baik, dilengkapi dengan relasi antar tabel yang konsisten.

4. Dashboard admin memberikan kontrol penuh - Admin dapat memvalidasi status pembayaran, mengelola riwayat transaksi, serta melihat laporan statistik penggunaan fasilitas dan total pendapatan secara real-time.

5. Sistem memiliki validasi yang kuat - Terdapat berbagai validasi input seperti format jam, durasi minimum, panjang password, dan nomor HP untuk memastikan kualitas data yang masuk ke sistem.

6. Skalabilitas dan pengembangan lanjutan - Meskipun saat ini berbasis CLI, arsitektur sistem yang modular memungkinkan pengembangan lebih lanjut ke arah web-based atau mobile application dengan penambahan fitur seperti notifikasi, integrasi payment gateway, dan sistem rating fasilitas.

Secara keseluruhan, **Space-Book** telah berhasil menjawab tantangan dalam manajemen pemesanan fasilitas dengan menyediakan solusi yang praktis, efisien, dan mudah diadopsi oleh pengelola fasilitas skala kecil hingga menengah.